

Modulpfad Biostatistik

Der folgende Pfad strukturiert das Modul und dient Ihnen als Leitfaden zur besseren Orientierung.

Jochen Kruppa-Scheetz

2027-02-16

Gültigkeit

Dieses Dokument ist für das **Sommersemester 2027** und das darauffolgende **Wintersemester 2027/2028** gültig.

Alle notwendigen zusätzlichen Informationen zum Modul finden Sie auf ILIAS, einschließlich:

- Mitschriften der Vorlesung und der Übungen
- R-Skripte und die in der Vorlesung verwendeten Dateien
- Die gesammelten Klausurfragen für Bio Data Science

Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Informationen zu einzelnen Terminen auf ILIAS.

Skript als Lernhilfe

Das Openbook *Bio Data Science* dient als Skript der Veranstaltung und ist online unter <https://jkruppa.github.io/> verfügbar. Dort finden Sie ergänzend weiterführende Informationen zu R, Excel und der Datenauswertung. *Für die Klausur sind jedoch primär die Inhalte der Veranstaltungsmitschriften relevant.* Beachten Sie die Veranstaltungsmitschriften daher besonders.

Videos als Lernhilfe

Ergänzend zum Openbook *Bio Data Science* und den Veranstaltungsmitschriften stehen Ihnen unterstützende Lernvideos zur Veranstaltung auf YouTube unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung. Dort finden Sie thematisch sortierte Playlists zu R- und Excel-Analysen sowie allgemeine Statistik-Videos.

Programmieren in R

Zum Verständnis der Programmierung in R stehen Ihnen das Openbook *Bio Data Science* und YouTube-Videos unter <https://www.youtube.com/c/JochenKruppa> zur Verfügung.

Aktive Teilnahme

- Programmieren in R ist integraler Bestandteil der Veranstaltung.
- Die optionale Hausarbeit erfordert die selbstständige Anwendung von R.
- Theoretische R-Kenntnisse sind klausurrelevant.

Inhalt der Vorlesung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Modulinhalte. Die Weblinks führen Sie zu den entsprechenden YouTube-Videos. Alle Inhalte sind verbindlich für die Klausur, auch wenn einzelne Vorlesungen krankheitsbedingt ausfallen sollten. Eine umfassende Übersicht über die Modulinhalte bietet Ihnen die [YouTube-Playlist Openbook Bio Data Science](#). Diese Videos sind als Ergänzung und zur Wiederholung konzipiert.

Table 1: Übersicht der Inhalte des Moduls “*Biostatistik*”. Die Lage der Inhalte kann sich im laufenden Semester verschieben und nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden angepasst werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Informationen während der Veranstaltungen.

	Datum	Dozent	Schwerpunkt
[1.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Organisation / Vorstellung / Gummibärchen
[2.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Was ist Wissenschaft? / Was sind Daten?
[3.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Einführung Programmieren in R
[4.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Grundlagen des statistischen Testens
[5.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Besprechung Ihrer Datensätze für die Hausarbeit. Welche Fragen und Probleme treten auf? Wo brauchen Sie Hilfe?
[6.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Faktorielle Experimente mit t-Test und ANOVA
[7.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Kovariate Experimente mit der linearen Regression
[8.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Gemischte Modelle für Messwiederholungen
[9.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Vorhersagen aus prädiktiven Modellen
[10.]	xx.xx.2027	Kruppa-Scheetz	Präsentation der Hausarbeit
[11. - 13.]		Waßmuth / Sitzenstock	Nutztier

Prüfungsleistung

Die Prüfungsleistung umfasst eine schriftliche Klausur und optional eine Hausarbeit. Für beide werden Punkte vergeben. Zum Bestehen ist das Gesamtergebnis entscheidend, nicht das Ergebnis einzelner Teilleistungen. Die Teilnahme an der schriftlichen Klausur ist verbindlich. Die Abgabe der Hausarbeit ist freiwillig.

Die Prüfungsphase ist im Wintersemester im Januar und im Sommersemester im Juni. Den Prüfungsplan für das laufende Semester finden Sie im Intranet der Hochschule Osnabrück unter <https://intranet.hs-osnabrueck.de/infothek/fakultaet-aul/studium/pruefungen/>.

Schriftliche Klausur

Auf ILIAS finden Sie eine PDF-Datei mit allen potenziellen Klausurfragen des Moduls. Zu fast allen Aufgaben sind erklärende YouTube-Videos verlinkt.

Die schriftliche Klausur gliedert sich in:

- *Multiple-Choice-Teil*: 10 Aufgaben (5 Antwortmöglichkeiten pro Frage, davon 1 richtig). Falsche Antworten führen zu keinem Punktabzug.
- *Text- und Rechenteil*: 6 Aufgaben.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner (nicht kommunikationsfähig, kein Handy!).
- Eine beidseitig handschriftlich beschriebene DIN A4-Formelsammlung (keine Ausdrucke).

Bearbeitungszeit: 120 Minuten (2 Stunden).

Inhalt der Klausur

Die Klausurinhalte werden jedes Sommersemester aktualisiert. Aus diesem Grund beziehen sich die hier bereitgestellten Aufgaben ausschließlich auf die Hauptklausur des Sommersemesters und die Nachklausur des darauffolgenden Wintersemesters. Für Wiederholungsprüfungen in folgenden Jahren ist es entscheidend, den jeweils aktuellen Stoff zu beachten.

Es werden sechs der folgenden Statistikaufgaben in der Klausur drankommen.

- 1) Zerforschen des Barplots
- 2) Visualisierung des Barplots
- 3) Zerforschen des Boxplots
- 4) Visualisierung des Boxplots
- 5) Visualisierung des Scatterplots
- 6) Visualisierung von Verteilungen

- 7) Grundgesamtheit und experimentelle Stichprobe
- 8) Das Nullritual - Die statistische Testtheorie
- 9) Visualisierung der Teststatistik und dem p-Wert
- 10) Visualisierung des 95% Konfidenzintervalls
- 11) Zusammenhang zwischen dem Effekt, der Streuung sowie der Fallzahl
- 12) Interpretation des t-Tests in R: Teststatistik und p-Wert
- 13) Interpretation des t-Tests in R: das 95% Konfidenzintervall
- 14) Interpretation des t-Tests in R: die Visualisierung
- 15) Die einfaktoriellen ANOVA und der Student t-Test
- 16) Ergebnistabelle der zweifaktoriellen ANOVA
- 17) Die zweifaktorielle ANOVA in R
- 18) Berechnung des Compact Letter Displays (CLD) anhand von t-Tests
- 19) Interpretation der Ergebnisse eines gemischten Modells in R
- 20) Fortgeschrittene experimentelle Designs
- 21) Zerforschen eines wissenschaftlichen Datensatzes

Hausarbeit

Alle relevanten Informationen zur Hausarbeit für das Modul “*Biostatistik*” sind nachfolgend aufgeführt. Die Abgabe ist im Laufe des Semesters jederzeit möglich.

Die Abgabe der Hausarbeit ist für das Bestehen des Moduls “*Biostatistik*” nicht erforderlich.

Abgabe der Hausarbeit als PDF-Datei

Für die Abgabe gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Laden Sie Ihre PDF-Datei in den ILIAS-Abgabeordner hoch.
- 2) Benennen Sie die Datei mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- 3) Die Abgabe muss bis zum **24. Mai 2026** erfolgen.

Datenanalyse in R

Die Datenanalyse ist eine Gruppenarbeit. Die Gruppenarbeit beschränkt sich dabei auf die Erstellung der Daten und die Analyse der Hausarbeit. Die finale Abgabe des Textes muss von jedem Einzelnen persönlich erfolgen.

Formalia

Für Ihre Hausarbeit gelten folgende Anforderungen:

- 1) Die Hausarbeit ist im IMRaD-Schema zu verfassen.
- 2) Der Umfang beträgt 8 bis maximal 10 Seiten reinen Fließtextes. Aufzählungen sind

- nicht zulässig.
- 3) Die Datenanalyse ist mit der Software RStudio und R durchzuführen.

Im Modul “*Biostatistik*” entwickeln Sie in Zweiergruppen eine individuelle wissenschaftliche Fragestellung. Sie generieren die passenden Daten, führen die statistische Analyse eigenständig in R durch und stellen Ihre Erkenntnisse im Rahmen einer abschließenden Präsentation vor.

Ihre Hausarbeit wird nach folgenden Kriterien bewertet:

- **Einleitung (1 Punkt):** Entwicklung einer wissenschaftlichen Fragestellung auf Basis der ausgewählten Daten.
- **Materialien und Methoden (2 Punkte):**
 - Beschreibung des Datensatzes anhand der gegebenen Informationen.
 - Beschreibung der angewandten statistischen Methoden zur Datenauswertung.
- **Ergebnisse (2 Punkte):**
 - Visualisierung der Daten im Kontext der Fragestellung.
 - Bericht der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der statistischen Analyse.
- **Diskussion (1 Punkt):** Bewertung der Ergebnisse im Kontext der Fragestellung.
- **Präsentation (6 Punkte):** Darstellung der Ergebnisse in einem kurzem Vortrag.

Benotung

Ihre Leistung im Bericht und der Datenauswertung wird mit bis zu 12 Punkten bewertet. Diese Punkte fließen direkt in Ihre Gesamtnote ein, indem sie zu Ihrer Klausurpunktzahl addiert werden. Die erreichte Summe bestimmt dann Ihre endgültige Modulnote.